Zaporedja

1. Podano je zaporedje $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ s splošnim členov

$$a_n = \frac{n^2}{1+n}.$$

   (a) Obravnavaj naraščanje in padanje zaporedja a_n.

   (b) Obravnavaj omejenost zaporedja a_n.

   (c) Ali zaporedje konvergira?

   Rešitev:

   (a) Zaporedje je strogo naraščajoče.

   (b) Zaporedje je navzdol omejeno z $\frac{1}{2}$.

   (c) Zaporedje ni konvergentno, ker ni navzgor omejeno.

2. Podano je zaporedje $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ s splošnim členov

$$a_n = \frac{n}{1+n^2}.$$

   (a) Obravnavaj naraščanje in padanje zaporedja a_n.

   (b) Obravnavaj omejenost zaporedja a_n.

   (c) Izračunaj $\lim_{n\to\infty} a_n$.

   (d) Za katere $n \in \mathbb{N}$ se a_n razlikuje od $\lim_{n\to\infty} a_n$ za manj kot $\frac{1}{100}$?

   Rešitev:

   (a) Zaporedje je strogo padajoče.

   (b) Zaporedje je omejeno. Navzdol z 0, navzgor z $\frac{1}{2}$.

   (c) $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

   (d) Od 100. člena dalje.

3. Dano je zaporedje s splošnim členom

$$a_n = \frac{3n-1}{n^2-2}$$

   za $n \geq 2$. Pokaži, da je zaporedje padajoče, omejeno in konvergentno. Od katerega člena dalje se vsi členi zaporedja razlikujejo od limite za manj kot $\varepsilon = \frac{1}{100}$.

   Rešitev: $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ in $|a_n| < \frac{1}{100}$ pri $n \geq 300$.

4. Po definiciji preveri, da velja:

   (a) $\lim_{n\to\infty} \frac{n+2}{2n+1} = \frac{1}{2}$,

   (b) $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+1}{n^2+n} = 1$.

   V obeh primerih določi kateri členi zaporedja se razlikujejo od limite za največ $\frac{1}{10}$.

   Rešitev:

   (a) Od 8. člena dalje.

   (b) Od 8. člena dalje.

5. Dano je zaporedje s splošnim členom

$$a_n = \frac{2n-3}{n+1}.$$

   Pokaži s pomočjo definicije limite, da 1 ne more biti limita tega zaporedja, pač pa je to 2.

6. Izračunaj naslednje limite:

   (a) $\lim_{n\to\infty} \frac{4n^4+3n^2+n}{1-2n^4}$

   (b) $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^2+7n+1}}{\sqrt{n^2+2n+n}}$

   (c) $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n+3^n}{1-3^n}$

   (d) $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n-3^{-n}+n^2+1}{2^{-n}+3^n+1}$

   (e) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2-n}\right)$

   (f) $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$

   (g) $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^2+7n+1}-n}{\sqrt{n^2+2n}-n}$

   (h) $\lim_{n\to\infty} \frac{1^2+2^2+\ldots+n^2}{n^3}$

   (i) $\lim_{n\to\infty} \frac{n\sin(n!)}{n^2+1}$

   Rešitev:

   (a) -2

   (b) $\frac{1}{2}$

   (c) -1

   (d) 0

   (e) 1

   (f) $\frac{1}{2}$

   (g) $\frac{7}{2}$

(h) $\frac{1}{3}$

(i) 0

7. Določi vsa stekališča danega zaporedja in za vsako stekališče poišči podzaporedje, ki k temu stekališču konvergira.

   (a) $a_n = (-1)^n$

   (b) $b_n = 1 + \frac{n}{n+1} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$

   Rešitev:

   (a) Stekališči sta -1 (ki je limita členov a_{2k-1}) in 1 (ki je limita členov a_{2k}).

   (b) Stekališča so 0 (ki je limita členov b_{4k-2}), 1 (ki je limita členov b_{2k-1}) in 2 (ki je limita členov b_{4k}.

8. Dano je zaporedje s prvim členom $a_1 = 0$ in rekurzivno formulo

$$a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{5}.$$

   Pokaži, da je zaporedje monotono in omejeno in izračunaj njegovo limito.

   Rešitev: Zaporedje je naraščajoče in omejeno. Limita je enaka $\frac{1}{3}$.

9. Dano je zaporedje s prvim členom $a_1 = 0$ in rekurzivno formulo

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{a_n} + 1\right).$$

   Pokaži, da je zaporedje monotono in omejeno in izračunaj njegovo limito.

   Rešitev: Zaporedje je naraščajoče in omejeno. Limita je enaka 1.

10. Dano je zaporedje

$$a_n = \underbrace{\sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{\ldots}}}}}_{n}.$$

    Določi a_1 in a_2. Dokaži, da zaporedje a_n konvergira in izračunaj njegovo limito.

    Rešitev: $a_1 = \sqrt{3}$, $a_2 = \sqrt{3 + \sqrt{3}}$. Zaporedje je naraščajoče in omejeno. Limita je enaka $\frac{1+\sqrt{13}}{2}$.

11. Dano je zaporedje s prvim členom $a_1 = 2$ in rekurzivno formulo

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{1}{a_n}.$$

    Pokaži, da je zaporedje monotono in omejeno in izračunaj njegovo limito.

    Rešitev: Zaporedje je padajoče in omejeno. Limita je enaka $\sqrt{2}$.

12. Zaporedje je podano z začetnim členom $a_1 = a > 0$ in rekurzivno zvezo

$$a_{n+1} = 1 + \frac{a_n^2}{4}.$$

(a) Ugotovi ali zaporedje konvergira za $a = 1$ in v primeru konvergence določi še limito $\lim_{n\to\infty} a_n$.

(b) Grafično preveri konvergenco za poljuben $a > 0$.

Rešitev:

(a) $\lim_{n\to\infty} a_n = 2$

(b) Zaporedje konvergira proti 2 za vse $a \in (0, 2)$.

13. Izračunaj naslednje limite.

(a) $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{2n+3}$

(b) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+3}{n+2}\right)^{3n-1}$

(c) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n^2-n-1}{2n^2+n+1}\right)^{n+5}$

(d) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2-2}\right)^{n^2}$

(e) $\lim_{n\to\infty} n^2 \left(\ln(n^3+4) - 3\ln n\right)$

Rešitev:

(a) e^4

(b) e^3

(c) e^{-1}

(d) e^3

(e) 0

14. Določi vsa stekališča zaporedja

$$a_n = e^{\sin \frac{n\pi}{2}} - \left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right)^{(-1)^n n^2+2n}.$$

Rešitev: Stekališča so $1 - e^{-1}$ (ki je limita členov a_{2k}), 0 (ki je limita členov b_{4k+1}) in $e^{-1} - e$ (ki je limita členov b_{4k+3}).

15. Podani so prvi trije členi zaporedja $x^2 - 1$, $\sqrt{x - \sqrt{x+1}}$, $\frac{1}{2x+2}$.

(a) Izračunaj x, da bo zaporedje geometrijsko.

(b) Za x iz prejšnje točke zapiši splošni člen tega zaporedja.

Rešitev:

(a) $x = 3$

(b) $a_n = \frac{1}{8^{n-2}}$